TextureLab Batch — White Paper

Cálculo em lote de descritores de textura de pavimento a partir de varreduras 3dT

Versão 3.5.0 · 10 nov. 2026 · Sergio Callai

> Os três diagramas da versão online (fluxo de processamento, esquema do MSD e curva de material) não são exportáveis para Markdown; aqui estão descritos em texto.

Resumo

O `pipeline/texturelab_batch.py` lê varreduras 3D de pavimento do equipamento 3dT (arquivos LAZ) e calcula, sem interface e em lote, os descritores de textura definidos nas normas ISO 13473-1, 13473-4, 25178 e 13565-2. Cada arquivo gera uma pasta de resultados, e o lote inteiro gera uma tabela-resumo com uma linha por ponto de medição.

- **Macrotextura por perfil:** MPD e MSD conforme a ISO 13473-1:2019; g-factor conforme a DIN ISO 10844:2024-11, Anexo B.
- **Espectro:** níveis de textura em terços de oitava conforme a ISO 13473-4:2024.
- **Parâmetros areais:** alturas, inclinações, curva de material e autocorrelação (ISO 25178), em três bandas de comprimento de onda.
- **Família Rk:** núcleo, picos e vales da curva de Abbott (ISO 13565-2), em perfil e em área.
- **Expoente de Hurst e dimensão fractal:** descritivos, pela inclinação do espectro de potência, ajustados separadamente para micro e macrotextura; a partir da v3.3.0 também em 2D, pela PSD radial da superfície.
- **Percentis de altura e g-factor 3D (v3.3.0):** P50/P70/P90/P95 e P90/P70 por superfície areal; o g-factor do Anexo B aplicado à superfície. Descritivos.
- **Verificação dos filtros (v3.4.0):** cada filtro do pipeline é conferido contra a transmissão que a sua norma prescreve.

O script foi verificado com sinais sintéticos de resposta conhecida e com o arquivo real B6 MP1 (SMA 11): MPD = 0,819 mm em 70 s por arquivo, numa única CPU. A microtextura sai marcada como provisória até que a resolução óptica do 3dT seja conhecida.

1. Escopo e objetivo

O script substitui o cálculo do aplicativo Streamlit TextureLab por um núcleo único, conferido contra os textos das normas, que roda em servidor sem interface. A

visualização é feita depois, a partir dos arquivos de saída.

Grandeza	Norma	Situação
MPD, MSD	ISO 13473-1:2019	Conforme (medição pontual)
g-factor e assimetria por segmento de 100 mm	DIN ISO 10844:2024-11, 5.3.2 e Anexo B	Conforme
Nível de textura em terços de oitava	ISO 13473-4:2024, método 1	Conforme
Parâmetros areais S* (bandas SF e SL5)	ISO 25178-2 e -3, filtro ISO 16610-61	Conforme, com a escolha de bandas declarada
Parâmetros areais da microtextura	ISO 25178-2 e -3	Provisório
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 e Sk, Spk, Svk	ISO 13565-2	Conforme no algoritmo; sem o filtro especial da ISO 13565-1
Rq, Rsk, Rku por segmento	—	Descritivo, não é ISO 21920
Expoente de Hurst e dimensão fractal (micro e macro)	—	Descritivo, sem norma; micro provisório
Hurst 2D pela PSD radial da SF (v3.3.0)	—	Descritivo, sem norma
Percentis de altura P50–P95 e P90/P70 (v3.3.0)	—	Descritivo; lidos da curva de material da ISO 25178-2
g-factor 3D (v3.3.0)	análogo do Anexo B da DIN ISO 10844	Descritivo, sem norma
Assimetria robusta: Ssk aparado e Bowley (v3.5.0)	—	Descritivo, sem norma; o Ssk continua sendo o valor normativo
Energias e anisotropia por ondaletas (v3.2.0)	—	Descritivo, sem norma

g-factor e assimetria (v3.2.0): conforme a DIN ISO 10844:2024-11, cláusula 5.3.2 e Anexo B, por segmento de 100 mm do perfil do MPD (processamento da ISO 13473-1 sem passa-baixa, média zero); z_mid = (z_max + z_min)/2 e g = distribuição cumulativa onde z_mid cruza a curva de Abbott; média dos segmentos por ponto de medição (`g_factor_media`). A assimetria da 5.3.2 é o Rsk por segmento (ISO 13473-2), média em `perfil_Rsk_media`. O espectro da 5.3.3 pede bandas de 5 a 100 mm; com varreduras de ~257 mm e l ≥ 12·λ (ISO 13473-4) só as bandas até 20 mm são alcançáveis.

ETD: a partir da v3.2.0 não é mais gravado (é só 1,1 · MPD).

Verificação dos filtros (v3.4.0): o `tools/verificar_filtros.py` passa senoides de comprimento de onda conhecido pelas mesmas funções de filtro que o pipeline usa e compara a amplitude de saída com a transmissão teórica. Cobre o gaussiano da ISO 16610-61 em S 0,05 mm, L 0,5 mm e L 5 mm (50 % em λc nas duas direções), SL5 = SF − G(SF), o passa-baixa Butterworth da cadeia A da ISO 13473-1 (2,40 mm, ida e volta) e as bandas de terço de oitava da ISO 13473-4 / IEC 61260-1. Todos conferem; relatório e figura em `docs/verificacao_filtros/`.

ML5 (v3.4.0, removida na v3.4.1): uma quarta superfície areal (F plano + L 5 mm, sem S-filter) foi testada e descartada, porque coincidia com a SL5 em até 0,01 no Ssk e 0,001 mm no Sk. Resultados da v3.4.0 ainda trazem colunas `ML5_*`.

Fora do escopo, de propósito: ENDT (removido da ISO 10844 na edição de 2021) e os parâmetros de perfil da ISO 21920-2.

2. Dados de entrada

A entrada é uma pasta com arquivos LAZ do 3dT, lida de forma recursiva. Cada arquivo é a grade completa de um ponto de medição (MP).

Equipamento

Característica	Valor
Equipamento	3dT-MM (BASt), triangulação por linha de laser, sensor duplo de 405 nm; avaliação original no BATex
Campo de medição	45 × 300 mm (253 mm após a avaliação)
Resolução horizontal usada	0,011 mm (ajustável de 0,010 a 1,0 mm)
Resolução vertical	0,001 mm
Ângulo de triangulação	39° (a ISO 13473-1 §5.5 recomenda ≤ 30°)
Resolução óptica lateral	desconhecida

Formato do arquivo

Item	Valor nos arquivos verificados (B6 SMA 11 e B248 DSHV)
Formato	LAS 1.2, formato de ponto 3, comprimido (LAZ), cerca de 165–170 MB
Pontos	89–94 milhões, grade completa e sem furos
Passo	exatamente 0,011 mm nos dois eixos
Unidade	mm (não declarada no LAZ; o TXT original declara mm)
Sentido da via	eixo Y do arquivo: sempre 23 333 pontos, 256,65 mm
Largura	eixo X do arquivo: 3 826 a 4 032 pontos, 42,1 a 44,4 mm
Campos extras	intensidade, classificação, tempo e RGB são todos zero

Como o script lê

1. Lê os pontos com `laspy` (cerca de 2 a 7 s por arquivo).
2. Verifica se a grade está completa e gravada linha a linha. Se estiver, monta a matriz por `reshape`, sem interpolação. Caso contrário, monta a grade pela média dos pontos em cada célula.
3. Assume mm. Se o passo for menor que 0,001, interpreta como metros e converte.

4. Define o sentido da via como o **eixo maior** da grade, independentemente do nome do eixo no arquivo.
5. Tira trecho, revestimento, MP, repetição e data do nome do arquivo. Por exemplo, `B6xxx_SMA11_MP1_3DT_0-011_NR01_20240807` vira trecho B6, revestimento SMA11, MP1, NR01, 20240807.

Outros formatos: os TXT originais (cerca de 2,7 GB cada) têm o mesmo conteúdo do LAZ e não são necessários. Os STL **não servem** para cálculo: são malhas simplificadas, com cerca de 2,4 % dos pontos e picos rebaixados.

Drop-outs: os arquivos não trazem marcação de leituras inválidas. O script trata valores ausentes, se existirem, e registra a fração encontrada.

3. Processamento

A mesma grade alimenta três cadeias independentes, cada uma com os filtros que a sua norma exige. Elas não se misturam: a cadeia do MPD descarta a microtextura de propósito, e a cadeia areal não aplica a normalização de agudez do MPD.

Diagrama (versão online): Arquivo LAZ → Leitura (mm, via = eixo maior) → três cadeias em paralelo (Cadeia A · MPD, ISO 13473-1; Espectro, ISO 13473-4; Areal, ISO 25178 e 13565-2) → Resultados (pasta por MP, resumo geral CSV).

3.1 Cadeia A — MPD e MSD (ISO 13473-1:2019)

Mede a profundidade da macrotextura. Como o campo do 3dT tem no máximo 300 mm, aplicam-se as regras de medição pontual.

1. **Faixas:** agrupa 46 linhas vizinhas (0,506 mm de largura) e tira a média, formando um perfil por faixa no sentido da via. São cerca de 85 perfis por arquivo (Tab. D.1, nota b: 0,5 a 1 mm).
2. **Reamostragem para 0,5 mm**, pela média das amostras em cada intervalo (§7.4). Um perfil de 256,65 mm vira 513 amostras.
3. **Drop-outs:** interpolação linear, extrapolação de até 5 mm nas pontas e descarte do segmento com mais de 10 % inválido (§7.3).
4. **Spikes (Anexo E):** marca a amostra quando $z_i - z_{i-1} \geq 3 \cdot \Delta x$, ou seja, um salto de 1,5 mm entre amostras, nos dois sentidos. As amostras marcadas são interpoladas. Segmentos com mais de 5 % de spikes são descartados.
5. **Passa-baixa:** Butterworth de 2ª ordem projetado com −3 dB em 2,40 mm, aplicado ida e volta (corte efetivo de 3 mm). Os coeficientes são idênticos aos da Tabela D.2.
6. **Segmentos:** dois segmentos de 100 mm por perfil, centralizados, com cerca de 28 mm de margem em cada ponta para afastar os transientes do filtro.
7. **Supressão de rampa:** subtrai a reta de regressão de cada segmento, o método da norma para medição pontual (§7.6).

8. **MSD:** média dos picos de cada metade do segmento menos o nível médio. **MPD:** média dos MSD válidos, com desvio-padrão e número de segmentos (§7.10). O ETD (= 1,1 · MPD, fórmula da edição de 2019) só foi gravado até a v3.1.

3.2 Espectro de textura (ISO 13473-4:2024, método 1)

Mede quanta amplitude existe em cada faixa de comprimento de onda, em terços de oitava.

1. Usa as mesmas faixas de 0,5 mm, mas **sem** os filtros do MPD (ISO 13473-1, §7.1).
2. Aplica um anti-aliasing (Butterworth de 10ª ordem, ida e volta) e reduz o passo para 0,099 mm.
3. Detecta spikes pelo Anexo D, com o mesmo critério do Anexo E.
4. Remove a reta de regressão (Anexo F.1) e espelha o início do perfil para estabilizar os filtros (Anexo F.2).
5. Filtra cada banda de terço de oitava (Butterworth, bordas conforme IEC 61260-1) e calcula o RMS.
6. Converte para nível em dB com referência de 1 µm.

Bandas calculadas: de 0,4 mm até 20 mm. O limite superior vem da regra $l \geq 12 \cdot \lambda max$: com perfis de 256,65 mm, a maior banda válida é a de 20 mm.

3.3 Parâmetros areais (ISO 25178-2 e -3)

Analisa a superfície inteira com filtros gaussianos (ISO 16610-61), em três bandas:

Superfície	S-filter	F-operation	L-filter	O que representa
SF	0,05 mm	plano	—	Toda a textura acima de 0,05 mm
SL5	0,05 mm	plano	5 mm	Macrotextura fina e microtextura grossa (0,05 a 5 mm)
MICRO	nenhum (instrumento)	plano	0,5 mm	Microtextura (abaixo de 0,5 mm), provisório

Por que 0,05 mm: pela Tabela 3 da ISO 25178-3 (superfícies ópticas, razão 3:1), um passo de 0,011 mm só é compatível com S-filter a partir de 0,05 mm. O par 0,05 / 5 mm é uma combinação 100:1 da Tabela 1.

Por que MICRO é provisório: a razão L/S fica perto de 10:1, fora das combinações padrão da Tabela 1, e a resolução óptica do 3dT é desconhecida.

Bordas: os parâmetros desconsideram uma margem igual ao L-filter em cada lado (5 mm em SF e SL5; 0,5 mm em MICRO).

Para cada superfície são calculados:

- **Alturas:** Sa, Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz.

- **Inclinação e área:** Sdq (gradiente quadrático médio) e Sdr (aumento de área, em %).
- **Curva de material:** Sk, Spk, Svk, Smr1, Smr2, pelo método da ISO 13565-2.
- **Volumes:** Vmp, Vmc, Vvc e Vvv, com p = 10 % e q = 80 %.
- **Autocorrelação:** Sal (distância em que a autocorrelação cai a 0,2) e Str (razão de isotropia). Em SF e SL5 são calculados sobre a superfície reduzida; em MICRO, sobre uma janela central de 22,5 × 22,5 mm.
- **Percentis de altura (v3.3.0):** P50, P70, P90 e P95 das alturas em relação à média, lidos da mesma curva de material, e a razão P90/P70 (cauda superior da distribuição de alturas).
- **Assimetria robusta (v3.5.0):** o Ssk é um terceiro momento e é dominado pelos poucos vales mais fundos e picos mais altos. `Ssk_trim05` e `Ssk_trim2` o recalculam depois de cortar 0,5 % ou 2 % de cada cauda; `Ssk_bowley` usa só os quartis. Descritivos; o Ssk continua sendo o valor normativo.

3.4 Família Rk (ISO 13565-2)

O mesmo algoritmo serve para perfil (Rk) e área (Sk):

1. Monta a curva de material (curva de Abbott) com 10 001 pontos.
2. Acha a janela de 40 % com a menor inclinação da secante.
3. Ajusta uma reta de mínimos quadrados nessa janela e a prolonga até 0 % e 100 %, o que define Rk, Mr1 e Mr2.
4. Calcula Rpk e Rvk como as alturas de triângulos com a mesma área dos picos e dos vales.

O filtro especial da ISO 13565-1 (supressão de vales) não é aplicado.

3.5 Parâmetros de perfil por segmento (descritivos)

Para cada segmento de 100 mm da cadeia A são calculados Ra, Rq, Rsk, Rku, Rp, Rv, Rz e a família Rk. O cálculo usa o perfil de 0,5 mm limpo e com a rampa suprimida, mas **sem** o passa-baixa. Esses valores servem para comparação entre amostras, mas não seguem a ISO 21920.

3.6 Expoente de Hurst e dimensão fractal (descritivos)

Nenhuma das normas usadas define esses parâmetros para pavimento. Por isso o script os calcula como descritivos, a partir do espectro de potência (PSD) no sentido da via, e ajusta as duas faixas **separadamente**: a textura de pavimento raramente é fractal numa faixa larga.

1. Toma uma linha a cada 0,506 mm de largura (cerca de 85 linhas), na resolução nativa de 0,011 mm. Não faz média entre linhas, que atenuaria a microtextura.
2. Calcula a PSD de cada linha pelo método de Welch: janela de Hann de 90 mm (8 192 amostras), 50 % de sobreposição e tendência linear removida por segmento. Tira a média entre as linhas.

3. Em cada faixa, agrupa a PSD em 20 intervalos igualmente espaçados em escala logarítmica e ajusta uma reta em log-log. A inclinação dá o expoente β.
4. Converte β em H, e H em dimensão fractal de perfil e de superfície.

Faixa	Comprimento de onda	Frequência espacial
Micro	0,05 a 0,5 mm	2 a 20 mm^{-1}
Macro	0,5 a 20 mm	0,05 a 2 mm^{-1}

Como interpretar: H fica entre 0 e 1 para uma superfície auto-afim. Valores fora desse intervalo indicam que a PSD não segue uma lei de potência na faixa; o script marca esses casos e a dimensão fractal correspondente não tem significado físico. O R^2 do ajuste mostra o quanto a PSD é de fato uma reta em log-log.

Limitações: a dimensão de superfície ($D = 3 - H$) supõe textura isotrópica. A faixa micro é provisória pelo mesmo motivo da superfície MICRO: depende da resolução óptica do 3dT. O ruído do sensor (desvio-padrão de 9,6 µm segundo o fabricante) tende a reduzir H_micro.

3.7 PSD 2D radial e Hurst 2D (descritivos, v3.3.0)

O Hurst 1D da seção 3.6 olha só o sentido da via. A PSD radial usa a superfície SF inteira:

1. Corta a superfície (sem a margem de 5 mm nas bordas) em blocos quadrados de 2 048 células (cerca de 22,5 mm), com 50 % de sobreposição; blocos com valores ausentes são pulados.
2. Tira a média de cada bloco, aplica uma janela de Hann 2D e calcula o espectro de potência 2D por FFT. Tira a média entre os blocos.
3. Faz a média do espectro em anéis de mesma frequência espacial $q = |(fx, fy)|$, em 60 intervalos logarítmicos, de 1/bloco até a frequência de Nyquist. A normalização faz a soma da PSD vezes df^2 igual à variância das alturas (unidade mm^4).
4. Nas mesmas faixas micro e macro do Hurst 1D, ajusta uma reta em log-log; $PSD_2D \propto q^{-(2+2H)}$ dá H, e $D = 3 - H$.

A curva vai para `psd_radial.csv`; o ajuste, para `H2D_micro`, `H2D_macro` e os respectivos β, R^2 e D. Valem as mesmas limitações da 3.6; o ajuste 2D tem a vantagem de não depender do sentido da via.

3.8 g-factor 3D (descritivo, v3.3.0)

O g-factor do Anexo B da DIN ISO 10844 é definido em segmentos de perfil de 100 mm (cadeia A). O g-factor 3D aplica a mesma regra à superfície, na mesma escala, para poder ser comparado com o valor de perfil:

1. Faz a média da superfície SF (e SL5) em células de 0,5 mm × 0,5 mm, como a reamostragem da ISO 13473-1.

2. Corta em trechos de 100 mm no sentido da via, cada um com a largura toda.
3. Em cada trecho, z_mid = (z_max + z_min)/2 e g = a fração de material em que a curva de Abbott cruza z_mid, como no Anexo B.
4. Informa a média e o desvio-padrão dos trechos (`*_g3D_pct`, `*_g3D_desvio`) e o número de trechos.

Cada trecho tem cerca de 85 vezes mais pontos que um segmento de perfil, então o z_min é mais fundo e o g-factor 3D fica acima do g de perfil. Na superfície inteira, na resolução nativa, o z_mid cairia num único ponto extremo (g ≈ 100 %); por isso são usadas as células de 0,5 mm e os trechos de 100 mm.

3.9 Ondaletas (descritivo, v3.2.0)

Transformada discreta de ondaletas ortonormal (Daubechies db4, periodização); a energia dos coeficientes é igual à variância.

- **Perfil:** linhas na resolução nativa (uma por faixa de 0,5 mm); energia por oitava $\lambda \in [2^{j}\cdot dx, 2^{j+1}\cdot dx]$, em µm rms e dB re 1 µm, e as parcelas micro (< 0,5 mm) e macro (`ondaletas_perfil.csv`, `W_rms_micro_um`, `W_rms_macro_um`, `W_fracao_micro`).
- **2D:** na superfície SL5, energia por oitava ao longo da via, na transversal e na diagonal; anisotropia = (E_via − E_transv)/(E_via + E_transv) (`ondaletas_2d.csv`, `W2_anisotropia_micro`, `W2_anisotropia_macro`).

Por oitava, portanto não comparável 1:1 com o espectro de terço de oitava (uma oitava contém três bandas, ≈ +4,8 dB).

4. Saídas

Cada arquivo LAZ gera uma pasta própria. No fim do lote, o script junta todos os resumos numa tabela única, com uma linha por MP. Os dados brutos nunca são alterados.

```
resultados/
  execucao.json                configuração, versões, data, duração
  resumo_geral.csv             uma linha por arquivo, todos os parâmetros
  B6/
    B6xxx_SMA11_MP1_3DT_0-011_NR01_20240807/
      resumo.json
      cadeiaA_segmentos.csv
      espectro_terco_oitava.csv
      espectro_por_perfil.csv
      psd_media.csv
      psd_radial.csv           a partir da v3.3.0
      ondaletas_perfil.csv     a partir da v3.2.0
      ondaletas_2d.csv         a partir da v3.2.0
      previa.npz
      visualizacao.npz         curvas para o visualizador
      erro.txt                 só se o arquivo falhar
  B248/
    ...
```

4.1 Arquivos

Arquivo	Conteúdo	Uso típico
`resumo_geral.csv`	Uma linha por MP, com todos os campos do `resumo.json`	Comparar trechos e revestimentos; base para gráficos
`resumo.json`	Todos os resultados escalares de um MP, metadados e tempos	Consultar um MP; auditoria
`cadeiaA_segmentos.csv`	Uma linha por segmento de 100 mm: faixa, posição, MSD, validade, fração de spikes e drop-outs, parâmetros de perfil	Variabilidade do MSD; mapa do MSD na largura
`espectro_terco_oitava.csv`	Uma linha por banda: comprimento de onda central, nível médio em dB, desvio-padrão, número de perfis	Gráfico do espectro do MP
`espectro_por_perfil.csv`	Nível de cada banda (coluna) em cada perfil (linha)	Dispersão do espectro; incerteza
`psd_media.csv`	PSD média no sentido da via: frequência (mm^{-1}), comprimento de onda (mm) e PSD (mm^3)	Conferir o ajuste de Hurst; gráfico log-log
`psd_radial.csv`	PSD 2D radial da SF: frequência espacial q (mm^{-1}), comprimento de onda (mm), PSD_2D (mm^4) e número de modos por intervalo (v3.3.0)	Conferir o Hurst 2D; gráfico log-log
`ondaletas_perfil.csv`, `ondaletas_2d.csv`	Energia de ondaletas por oitava: perfil (µm rms, dB) e energias direcionais 2D na SL5 (v3.2.0)	Parcelas micro/macro; anisotropia
`previa.npz`	Mapa de alturas reduzido 8× em cada eixo (cerca de 490 × 2 900 células, float16) e o passo em mm	Visualização 2D/3D leve
`visualizacao.npz`	Curvas de Abbott, histogramas de alturas, perfis e segmentos de exemplo para o visualizador	Só para o visualizador; não altera os parâmetros
`execucao.json`	Configuração completa, versão do script, Python, numpy, plataforma, data, duração e número de processos	Reprodutibilidade

4.2 Campos do resumo

Alturas e volumes estão em mm (volumes em mm^3/mm^2, que equivale a mm; multiplique por 1 000 para obter ml/m^2). Comprimentos estão em mm, e material ratio em %.

Grupo	Campos	Significado
Identificação	`arquivo`, `trecho`, `revestimento`, `mp`, `nr`, `data`, `caminho`	Tirados do nome e do caminho do arquivo
Leitura	`n_pontos`, `n_largura`, `n_via`, `dx_mm`, `largura_mm`, `comprimento_mm`, `leitura`, `frac_invalidos`, avisos	Geometria lida; `leitura` = `reshape` (rápida) ou `generica`
Cadeia A	`MPD`, `MPD_desvio`	Profundidade média de perfil e seu desvio-padrão entre segmentos (mm); ETD = 1,1·MPD até a v3.1
ISO 10844	`g_factor_media`, `g_factor_desvio`, `g_factor_n_segmentos`; `g_pct` por segmento	Fator de forma (%) por segmento de 100 mm, média e desvio por ponto de medição (v3.2.0)
Cadeia A, controle	`A_n_faixas`, `A_n_segmentos_total`, `A_n_segmentos_validos`, `A_largura_faixa_mm`, `A_inicio_primeiro_segmento_mm`, `A_spike_frac_media`, `A_dropout_frac_media`	Quantos perfis e segmentos entraram no MPD e quanto foi corrigido
Perfil (descritivo)	`perfil_Rq_media`, `perfil_Rsk_media`, `perfil_Rku_media`, `perfil_Rk_media`, `perfil_Rpk_media`, `perfil_Rvk_media`, `perfil_Rmr1_media`, `perfil_Rmr2_media`	Média dos segmentos válidos
Espectro	`E_passo_mm`, `E_comprimento_avaliacao_mm`, `E_n_perfis`, `E_lambda_min_mm`, `E_lambda_max_mm`, `E_spike_frac_media`	Condições da análise; os níveis ficam nos CSV de espectro
Areal, por superfície (`SF_`, `SL5_`, `MICRO_`)	`Sa`, `Sq`, `Ssk`, `Sku`, `Sp`, `Sv`, `Sz`	Alturas: média absoluta, RMS, assimetria, curtose, maior pico, vale mais profundo e amplitude total
	`Sdq`, `Sdr_pct`	Inclinação RMS (adimensional) e aumento de área real sobre a projetada (%)
	`Sk`, `Spk`, `Svk`, `Smr1`, `Smr2`	Núcleo, picos reduzidos e vales reduzidos da curva de material
	`Vmp`, `Vmc`, `Vvc`, `Vvv`	Volume de material dos picos e do núcleo; volume de vazios do núcleo e dos vales
	`Sal`, `Str`, `acf_aviso`	Comprimento de autocorrelação, razão de isotropia (0 = direcional, 1 = isotrópico) e aviso se a janela limita o cálculo
	`P50`, `P70`, `P90`, `P95`, `P90_P70`	Percentis de altura em relação à média (mm) e a razão P90/P70 (v3.3.0)

Grupo	Campos	Significado
	`Ssk_trim05`, `Ssk_trim2`, `Ssk_bowley`	Assimetria sem 0,5 % / 2 % de cada cauda e assimetria de Bowley pelos quartis (v3.5.0)
	`g3D_pct`, `g3D_desvio`, `g3D_n_trechos` (só SF e SL5)	g-factor 3D (%): média e desvio dos trechos de 100 mm e o número de trechos (v3.3.0)
	`MICRO_status`	Texto que marca a microtextura como provisória
Hurst e fractal (sufixo `_micro` ou `_macro`)	`H`, `D_perfil`, `D_superficie`, `H_beta`, `H_R2`, `H_faixa_mm`, `H_aviso`, `H_n_linhas`, `H_segmento_mm`, `H_micro_status`	Expoente de Hurst, dimensão fractal de perfil e de superfície, expoente da PSD, qualidade do ajuste, faixa usada e aviso se H sair de (0, 1)
Hurst 2D (sufixo `_micro` ou `_macro`)	`H2D`, `D2D_superficie`, `H2D_beta`, `H2D_R2`, `H2D_aviso`; `R_n_blocos`, `R_bloco_mm`	Expoente de Hurst 2D, dimensão fractal de superfície, expoente da PSD_2D, qualidade do ajuste; número e tamanho dos blocos (v3.3.0)
Ondaletas	`W_rms_micro_um`, `W_rms_macro_um`, `W_fracao_micro`, `W2_anisotropia_micro`, `W2_anisotropia_macro`	Energia de ondaletas micro e macro (µm rms), parcela micro, anisotropia 2D (v3.2.0)
Execução	`status`, `erro`, `versao_script`, `leitura_s`, `cadeia_A_s`, `espectro_s`, `hurst_s`, `areal_s`, `total_s`	Resultado e tempo de cada etapa (s)

4.3 Como ler os resultados

- **MPD** é o número para comparar com outros equipamentos e com a mancha de areia (ETD = 1,1 · MPD, se for preciso). O MPD de um local é a média dos MPs, informada com o desvio-padrão e o número de segmentos.
- **O espectro** mostra em que comprimentos de onda está a energia da textura. É a base para estudos de ruído pneu-pavimento.
- **Ssk negativo** indica uma superfície dominada por vazios (textura negativa, típica de SMA). Ssk positivo indica uma superfície dominada por picos. Quando o Ssk e a assimetria aparada ou de Bowley têm sinais diferentes, quem decide o Ssk é uma pequena fração de pontos extremos, não o grosso da superfície.
- **SF** descreve a textura inteira, **SL5** isola a escala dos agregados finos e **MICRO** descreve a aspereza dos agregados, ainda como valor provisório.

4.4 Equações dos parâmetros

As fórmulas abaixo são as que o script calcula, na ordem dos grupos da tabela 4.2. Nas fórmulas contínuas, o script usa a versão discreta: integrais viram médias sobre as

amostras da grade.

Reamostragem (cadeia A e espectro). Cada amostra nova é a média das amostras originais dentro do intervalo Δ (0,5 mm na cadeia A):

$$\bar{z}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{i \in I_k} z_i, \qquad I_k = \{\, i : k\Delta \le x_i < (k+1)\Delta \,\}$$

Spikes (ISO 13473-1 Anexo E; ISO 13473-4 Anexo D). Uma amostra é marcada como inválida quando sobe mais que α · Δx em relação à vizinha, em qualquer dos dois sentidos, e depois é interpolada:

$$z_i - z_{i-1} \ge \alpha\,\Delta x \quad \text{ou} \quad z_i - z_{i+1} \ge \alpha\,\Delta x, \qquad \alpha = 3$$

Passa-baixa da cadeia A. Butterworth de 2ª ordem aplicado ida e volta, com λc = 2,40 mm de projeto. A recursão é a Fórmula D.1 da norma; o módulo resultante é o quadrado do de uma passagem:

$$y_i = \frac{x_i + 2x_{i-1} + x_{i-2}}{A_0} + A_1\, y_{i-2} + A_2\, y_{i-1}$$

$$|H(\lambda)| = \frac{1}{1 + (\lambda_c/\lambda)^4}, \qquad \lambda_c = 2{,}40\ \text{mm}$$

Supressão de rampa, MSD e MPD (ISO 13473-1). Em cada segmento de 100 mm, subtrai-se a reta de mínimos quadrados; o MSD compara os picos das duas metades com o nível médio:

$$z'(x) = z(x) - (a + b\,x)$$

$$MSD = \frac{\max_{1ª\ \text{metade}} z' + \max_{2ª\ \text{metade}} z'}{2} - \overline{z'}$$

$$MPD = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} MSD_j$$

Esquema do MSD (versão online): o pico mais alto é procurado separadamente em cada metade do segmento, já com a rampa suprimida; o MSD é a distância vertical entre a média desses dois picos e o nível médio do segmento.

Espectro (ISO 13473-4). Cada banda de terço de oitava tem centro $f_m = 10^{(n/10)}$ m^{-1} e bordas a ±1/6 de oitava (base 10). O perfil é estendido no início por espelhamento (Anexo F), filtrado na banda e convertido em nível:

$$f_1 = f_m \cdot 10^{-1/20}, \qquad f_2 = f_m \cdot 10^{1/20}$$
$$z_{-k} = 2z_0 - z_k$$
$$a_\lambda = \sqrt{\frac{1}{L}\int_0^L y_\lambda^2(x)\,dx}, \qquad L_{tx,\lambda} = 20\log_{10}\frac{a_\lambda}{10^{-6}\ \mathrm{m}}$$

Filtro gaussiano areal (ISO 16610-61). A função peso e a transmissão, que vale 50 % em λ = λc; o S-filter suaviza, o L-filter remove a parte suavizada:

$$s(x,y) = \frac{1}{\alpha^2\lambda_c^2}\exp\!\left(-\pi\frac{x^2+y^2}{\alpha^2\lambda_c^2}\right), \qquad \alpha = \sqrt{\ln 2/\pi} \approx 0{,}4697$$
$$H(\lambda) = \exp\!\left[-\pi\left(\frac{\alpha\lambda_c}{\lambda}\right)^2\right]$$
$$Z_{SF} = (s_{N_{is}} * Z) - \text{plano}, \qquad Z_{SL} = Z_{SF} - s_L * Z_{SF}$$

Alturas (ISO 25178-2). Sobre a superfície filtrada, com média nula e área de avaliação A:

$$S_a = \frac{1}{A}\iint_A |z|\,dA, \qquad S_q = \sqrt{\frac{1}{A}\iint_A z^2\,dA}$$
$$S_{sk} = \frac{1}{S_q^3}\,\frac{1}{A}\iint_A z^3\,dA, \qquad S_{ku} = \frac{1}{S_q^4}\,\frac{1}{A}\iint_A z^4\,dA$$
$$S_p = \max z, \qquad S_v = |\min z|, \qquad S_z = S_p + S_v$$

Inclinação e área desenvolvida. As derivadas são diferenças centrais na grade:

$$S_{dq} = \sqrt{\frac{1}{A}\iint_A \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right] dA}$$
$$S_{dr} = \frac{100\,\%}{A}\iint_A \left(\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} - 1\right) dA$$

Curva de material e família Rk / Sk (ISO 13565-2). c(Mr) é a altura em que a fração Mr da superfície está acima. Na janela de 40 % com menor inclinação, ajusta-se a reta ℓ(Mr) = k · Mr + q:

$$R_k = \ell(0) - \ell(100), \qquad c(Mr_1) = \ell(0), \qquad c(Mr_2) = \ell(100)$$
$$A_1 = \int_0^{Mr_1} [c(Mr) - \ell(0)]\,dMr, \qquad R_{pk} = \frac{2A_1}{Mr_1}$$
$$A_2 = \int_{Mr_2}^{100} [\ell(100) - c(Mr)]\,dMr, \qquad R_{vk} = \frac{2A_2}{100 - Mr_2}$$

Esquema da curva de material (versão online): a reta ajustada na janela de 40 % de menor inclinação, prolongada até 0 % e 100 %, delimita o núcleo Rk; os triângulos têm a mesma área dos picos acima e dos vales abaixo do núcleo, e as suas alturas são Rpk e Rvk.

Volumes (ISO 25178-2), com p = 10 % e q = 80 %:

$$V_m(p) = \frac{1}{100}\int_0^{p} \left[c(Mr) - c(p)\right] dMr, \qquad V_v(p) = \frac{1}{100}\int_p^{100} \left[c(p) - c(Mr)\right] dMr$$

$$V_{mp} = V_m(10), \quad V_{mc} = V_m(80) - V_m(10), \quad V_{vc} = V_v(10) - V_v(80), \quad V_{vv} = V_v(80)$$

Autocorrelação, Sal e Str (ISO 25178-2). A autocorrelação é calculada por FFT com zero-padding. Sal é o menor deslocamento em que ela cai a 0,2; Str divide esse valor pelo maior:

$$f_{ACF}(\tau_x, \tau_y) = \frac{\iint z(x,y)\, z(x+\tau_x, y+\tau_y)\, dx\, dy}{\iint z^2(x,y)\, dx\, dy}$$

$$S_{al} = \min_{f_{ACF}(\tau) \le 0{,}2} \|\tau\|, \qquad S_{tr} = \frac{S_{al}}{\max_\theta \ \tau_{0,2}(\theta)}$$

Expoente de Hurst e dimensão fractal (descritivos). Em cada faixa, a PSD média de Welch é ajustada por uma lei de potência em log-log:

$$PSD(f) \propto f^{-\beta}, \qquad \beta = 1 + 2H \quad \Rightarrow \quad H = \frac{\beta - 1}{2}$$

$$D_{\text{perfil}} = 2 - H, \qquad D_{\text{superfície}} = 3 - H$$

PSD 2D radial e Hurst 2D (descritivos, v3.3.0). Para cada bloco de lado t (t × t células, passo Δx) com a janela de Hann 2D w, e a média radial no anel de frequência q:

$$C(f_x, f_y) = \frac{\Delta x^2}{\sum w^2} \left\langle \left| \mathcal{F}\{w \cdot (z - \bar{z})\} \right|^2 \right\rangle_{\text{blocos}}, \qquad \sum C\, \Delta f^2 = \sigma_z^2$$

$$C_{2D}(q) = \left\langle C(f_x, f_y) \right\rangle_{|(f_x,f_y)| \approx q} \propto q^{-(2+2H)} \quad \Rightarrow \quad H = \frac{\beta - 2}{2}, \qquad D = 3 - H$$

Percentis de altura (v3.3.0). O p-ésimo percentil é a curva de material em Mr = 100 − p, em relação à altura média:

$$P_p = c(100 - p) - \bar{z}, \qquad p \in \{50, 70, 90, 95\}, \qquad \text{razão } P_{90}/P_{70}$$

Assimetria robusta (v3.5.0). Com Q_p o p-ésimo percentil, a assimetria aparada usa só as alturas entre Q_t e Q_{100−t} (média z̄_t e RMS σ_t desse subconjunto), para t = 0,5 % e 2 %:

$$S_{sk,\text{apar}\,t} = \frac{1}{\sigma_t^3}\,\frac{1}{N_t}\sum_{Q_t \le z_i \le Q_{100-t}} (z_i - \bar{z}_t)^3, \qquad S_{sk,\text{Bowley}} = \frac{Q_{75} + Q_{25} - 2\,Q_{50}}{Q_{75} - Q_{25}}$$

g-factor (Anexo B da DIN ISO 10844) e g-factor 3D. Em cada segmento de 100 mm (perfil) ou trecho de 100 mm de células de 0,5 mm (superfície), com Mr em % contado a partir do ponto mais alto:

$$z_{\text{mid}} = \frac{z_{\max} + z_{\min}}{2}, \qquad g = Mr \;\text{ tal que }\; c(Mr) = z_{\text{mid}}, \qquad g_{3D} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} g_j$$

5. Como executar

O script é um arquivo Python único. Roda sem interface e sem GPU.

Requisitos: Python 3.11 ou mais novo e cerca de 4 GB de RAM por arquivo processado em paralelo. No servidor compartilhado, use o `pipeline/servidor.sh` (venv próprio, limites de CPU, RAM e disco, pausa e retomada); veja `pipeline/README.md`.

```
pip install -r pipeline/requirements.txt
```

Teste com um arquivo (recomendado antes do lote):

```
python pipeline/texturelab_batch.py --input /caminho/dos/laz --output
/caminho/resultados --pattern "*B6*MP1*.laz"
```

Lote completo, dentro de uma sessão `tmux` para continuar se a conexão SSH cair:

```
tmux new -s textura
python pipeline/texturelab_batch.py --input /caminho/dos/laz --output
/caminho/resultados
```

Opção	Efeito
`--input`	Pasta com os LAZ, lida de forma recursiva (obrigatória)
`--output`	Pasta de resultados, criada se não existir (obrigatória)
`--pattern`	Filtro de nomes, por exemplo `"*B248*.laz"` (padrão: `*.laz`)
`--workers`	Número de arquivos em paralelo (padrão: automático, pelos núcleos e pela RAM)
`--skip-done`	Pula arquivos que já têm resultado com status `ok`, para retomar um lote interrompido

Durante a execução, o script imprime uma linha por arquivo concluído, com o MPD e o tempo. Um arquivo com erro não interrompe o lote: o erro fica em `erro.txt` na pasta do arquivo e no campo `erro` do resumo.

Os parâmetros das normas (largura de faixa, filtros, bandas) ficam no dicionário `CFG`, no início do script, e são gravados em `execucao.json` a cada rodada.

6. Referências normativas

Norma	Título resumido	Usada para
ISO 13473-1:2019 (DIN EN ISO 13473-1:2021-11)	Profundidade média de perfil	Cadeia A: MPD, MSD; Anexos D e E
ISO 13473-2:2002 (DIN ISO 13473-2:2004-07)	Terminologia e requisitos da análise de perfis	Bandas de terço de oitava; faixas micro e macro
ISO 13473-4:2024	Análise espectral de perfis	Espectro: método 1, Anexos D e F
ISO 13473-5 (DIN EN ISO 13473-5:2024-05)	Megatextura	Definição de microtextura (< 0,5 mm)
ISO 25178-2	Parâmetros areais	Definição dos parâmetros S* e V*
ISO 25178-3:2012 (DIN EN ISO 25178-3:2012-11)	Operadores de especificação	Ordem S-F-L; Tabelas 1 e 3 (escolha de S e L)
ISO 16610-61	Filtro gaussiano areal	Filtros S e L
ISO 13565-2:1996 (DIN EN ISO 13565-2:1998-04)	Curva de material: Rk	Família Rk e Sk
IEC 61260-1	Filtros de banda de oitava	Bordas das bandas de terço de oitava
DIN ISO 10844:2024-11	Pistas de ensaio para ruído pneu-pavimento	g-factor e assimetria (5.3.2, Anexo B); g-factor 3D por analogia
ISO 21920-2, ISO 13565-1	—	Não aplicadas